

Clave de respuestas

Genética y División Celular · Biología 3.º A

Las respuestas correctas de los 13 exámenes de genética, con la explicación de cada una. Sirve para tomar oral sin abrir los quizzes en el celular.

La letra (A, B, C, D) es la misma que se ve en pantalla.

Examen	Tema	Preg.
V1 · Ex. 1	Niveles de organización y ADN	12
V1 · Ex. 2	Genes, genoma y bases nitrogenadas	12
V1 · Ex. 3	Transcripción, traducción y expresión génica	12
V1 · Ex. 4	Un gen una proteína · Genotipo y fenotipo	12
V1 · Ex. 5	Mitosis, meiosis y herencia mendeliana	12
V1 · Ex. 6	Cromosomas sexuales y trisomías	12
V2 · Ex. 1	Niveles de organización y ADN	12
V2 · Ex. 2	Genes, genoma y bases nitrogenadas	12
V2 · Ex. 3	Transcripción, traducción y expresión génica	12
V2 · Ex. 4	Un gen una proteína · Genotipo y fenotipo	12
V2 · Ex. 5	Mitosis, meiosis y herencia mendeliana	12
V2 · Ex. 6	Cromosomas sexuales y trisomías	12
Integrador	Integrador de toda la unidad	20

Total: 164 preguntas.

Niveles de organización y ADN

Genética · Capítulos 1 y 2

1. ¿Cuál es el orden correcto de los niveles de organización, de lo más chico a lo más grande?

✓ **A) Átomo → molécula → biomolécula → célula → tejido → órgano**

La escalera va de lo más chiquito a lo más grande: átomos → moléculas → biomoléculas → célula → tejido → órgano → sistema → individuo → población → comunidad → ecosistema → bioma → biosfera.

2. ¿Qué partículas forman un átomo?

✓ **C) Protones, neutrones y electrones**

El átomo está formado por protones, neutrones y electrones. Es el primer escalón de todos los niveles de organización.

3. La glucosa ($C_6H_{12}O_6$), ¿a qué nivel de organización pertenece?

✓ **C) Biomolécula**

La glucosa es una BIOMOLÉCULA. Las moléculas forman biomoléculas, y las biomoléculas arman células.

4. El tejido muscular es un ejemplo de...

✓ **D) Un conjunto de células agrupadas (tejido)**

Las células se agrupan en TEJIDOS. El tejido muscular es el ejemplo clásico del resumen.

5. Estómago, pulmón y corazón son ejemplos de...

✓ **C) Órganos**

Son ÓRGANOS. Los tejidos forman órganos, y los órganos se agrupan en sistemas (digestivo, respiratorio, nervioso).

6. En la escalera de los niveles, ¿qué viene inmediatamente después de «individuo»?

✓ **A) Población**

Después de individuo viene POBLACIÓN, y luego comunidad → ecosistema → bioma → biosfera.

7. ¿Qué significa la sigla ADN?

✓ **D) Ácido desoxirribonucleico**

ADN = ácido desoxirribonucleico. Es el «manual de instrucciones» que le dice al cuerpo cómo crecer, respirar, digerir y defenderse.

8. ¿Dónde está el ADN en una célula PROCARIOTA?

✓ **D) Suelto en el citoplasma**

En las procariotas el ADN está SUELTO EN EL CITOPLASMA, porque no tienen núcleo.

9. ¿Y en una célula EUCARIOTA?

✓ **B) Adentro del núcleo**

En las eucariotas el ADN está guardado ADENTRO DEL NÚCLEO.

10. El ADN unido a unas proteínas llamadas histonas forma una estructura llamada...

✓ **A) Cromatina**

ADN + histonas = CROMATINA. Puede estar relajada (laxa) o condensada.

11. Cuando la célula se prepara para dividirse, la cromatina se condensa y toma forma de bastón. ¿Cómo se llama en ese estado?

✓ **B) Cromosoma**

Condensada se llama CROMOSOMA (forma de bastón). Relajada o laxa es cuando la célula está en reposo.

12. ¿Cuál es la función de las mitocondrias?

✓ B) Producir energía mediante la respiración celular

Las mitocondrias son las «usinas de energía»: producen energía para la célula a través de la respiración celular.

Genes, genoma y bases nitrogenadas

Genética · Capítulos 3 y 4

1. ¿Qué son los genes?

✓ **C) Las unidades hereditarias que forman los cromosomas y determinan nuestras características**

Cada cromosoma está formado por unidades hereditarias llamadas GENES, que son los que determinan nuestras características.

2. ¿Cuántos cromosomas tiene en total cada célula humana?

✓ **C) 46**

46 cromosomas en total = 23 PARES de cromosomas homólogos.

3. ¿Por qué a los cromosomas de cada par se los llama HOMÓLOGOS?

✓ **A) Porque uno viene del papá y el otro de la mamá**

En cada par homólogo, uno de los cromosomas viene del papá y el otro de la mamá.

4. ¿Qué es el GENOMA?

✓ **C) Todo el material genético de un organismo: sus genes más la info para construir y mantener el cuerpo**

El genoma es TODO el material genético de un organismo. Salvo que seas gemelo idéntico, tu genoma es único.

5. ¿Cuántos genes se calcula que tiene el genoma humano?

✓ **D) Entre 20.000 y 25.000**

Se calcula que el genoma humano tiene entre 20.000 y 25.000 genes.

6. ¿En qué años se desarrolló el Proyecto del Genoma Humano?

✓ **D) 1990-2003**

El Proyecto del Genoma Humano se desarrolló entre 1990 y 2003.

7. ¿Qué logró el Proyecto del Genoma Humano?

✓ **D) Mapear y secuenciar por primera vez todo el genoma humano**

Fue el proyecto internacional que mapeó y secuenció por primera vez todo el genoma humano.

8. ¿Con cuántas «letras» químicas está escrito el ADN?

✓ **B) 4**

Con solo 4 letras: las bases nitrogenadas adenina (A), timina (T), citosina (C) y guanina (G).

9. La adenina (A) siempre se une con...

✓ **A) Timina (T)**

A se une SIEMPRE con T. Es una regla sin excepciones.

10. La citosina (C) siempre se une con...

✓ **C) Guanina (G)**

C se une SIEMPRE con G. Las dos únicas uniones posibles son A-T y C-G.

11. ¿Cuál de estos apareamientos de bases es IMPOSIBLE?

✓ **A) A con G**

A con G no existe. Solo hay dos combinaciones: A-T y C-G (que también se pueden leer al revés: T-A y G-C).

12. ¿Por qué es tan importante que las bases se unan siempre de la misma forma?

✓ **B) Para que la célula pueda copiar su ADN perfectamente al dividirse**

Cuando una célula se divide tiene que copiar su ADN perfectamente. Si las bases no se unieran de forma correcta, las células nuevas podrían salir con errores.

Transcripción, traducción y expresión génica

Genética · Capítulos 5 y 6

1. ¿Cuál es el camino completo de la información genética?

✓ **A) ADN → transcripción → ARNm → traducción → proteína**

ADN → (transcripción, en el núcleo) → ARNm → (traducción, en los ribosomas) → proteína.

2. ¿Dónde ocurre la TRANSCRIPCIÓN?

✓ **B) En el núcleo**

La transcripción ocurre en el NÚCLEO, usando una hebra de ADN como molde.

3. ¿Qué enzima se encarga de la transcripción?

✓ **C) La ARN polimerasa**

La ARN POLIMERASA abre las dos hebras del ADN y genera una copia de una de ellas, formando el ARNm.

4. En el procesamiento del ARN mensajero, ¿qué partes SE ELIMINAN?

✓ **A) Los intrones**

Los INTRONES son las partes que no se traducen y se eliminan. Los EXONES son los que quedan y forman la proteína.

5. ¿Cuál es la función del ARN mensajero (ARNm)?

✓ **A) Llevar la información del ADN desde el núcleo hasta el citoplasma**

El ARNm lleva la información del ADN desde el núcleo hasta el citoplasma.

6. ¿Cuál es la función del ARN de transferencia (ARNt)?

✓ **C) Transportar los aminoácidos hasta el ribosoma**

El ARNt transporta los aminoácidos hasta el ribosoma para armar la proteína.

7. ¿Y la del ARN ribosómico (ARNr)?

✓ **B) Forma los ribosomas y ayuda a unir los aminoácidos**

El ARNr forma los ribosomas y ayuda a unir los aminoácidos entre sí.

8. ¿Dónde ocurre la TRADUCCIÓN?

✓ **B) En los ribosomas, que están en el citoplasma**

La traducción ocurre en los RIBOSOMAS, que están en el citoplasma. El ribosoma tiene dos partes: subunidad mayor y subunidad menor.

9. ¿Qué es un CODÓN?

✓ **D) Un grupo de 3 bases del ARNm que indica qué aminoácido agregar**

El ARNm se lee de a 3 bases por vez: a ese trío se lo llama CODÓN, y cada uno indica qué aminoácido hay que agregar.

10. ¿Qué es el ANTICODÓN?

✓ **D) El trío de bases del ARNt que encastra con el codón del ARNm**

El ARNt tiene su propio grupo de 3 bases, el ANTICODÓN, que encastra con el codón correspondiente para colocar el aminoácido correcto.

11. El codón UGA no codifica ningún aminoácido. ¿Qué indica?

✓ **C) Que es señal de «stop»**

Algunos codones, como el UGA, no codifican ningún aminoácido: son señal de STOP.

12. Si una célula muscular y una del intestino tienen exactamente el mismo ADN, ¿por qué son distintas?

✓ D) Porque cada tipo de célula lee (activa) solo los genes que necesita: es la expresión génica

Todas tienen el mismo «libro de instrucciones» completo, pero cada una lee solo los capítulos (genes) que necesita. Eso se llama EXPRESIÓN GÉNICA.

Un gen una proteína · Genotipo y fenotipo

Genética · Capítulos 7 y 8

1. Hoy se prefiere decir «un gen, una proteína» en vez de «un gen, una enzima». ¿Por qué?

✓ **C) Porque no todas las proteínas son enzimas, así que decir «enzima» se queda corto**

Hay proteínas estructurales, de transporte, defensivas, etc. No todas son enzimas, por eso decir «enzima» se queda corto.

2. ¿Cuál de estos es un ejemplo de proteína que NO es una enzima?

✓ **D) Una proteína estructural**

Las proteínas estructurales, de transporte y defensivas no son enzimas, y sin embargo también se fabrican a partir de genes.

3. ¿Un mismo gen puede dar más de una proteína?

✓ **B) Sí, porque sus exones se pueden combinar de distintas formas al armar el ARNm final**

Los exones se pueden combinar de distintas formas al armar el ARNm. Ese «cortar y combinar» distinto da proteínas distintas a partir del mismo gen.

4. En ese «cortar y combinar», ¿qué partes del gen son las que se combinan para formar la proteína?

✓ **C) Los exones**

Los EXONES son las partes que se traducen y forman la proteína. Los intrones se eliminan.

5. ¿Qué es el GENOTIPO?

✓ **D) Los genes que tenés: tu «info de fábrica»**

El genotipo son los genes que tenés, tu información de fábrica.

6. ¿Qué es el FENOTIPO?

✓ **B) Lo que finalmente se ve o se expresa: características físicas, cómo funcionás, cómo te enfermás o no**

El fenotipo es lo que finalmente se expresa: características físicas, cómo funcionás, cómo te enfermás o no.

7. ¿Cuál es la fórmula que relaciona estos conceptos?

✓ **D) Fenotipo = Genotipo + Ambiente**

FENOTIPO = GENOTIPO + AMBIENTE. El ambiente influye en qué genes se terminan expresando.

8. En la fibrosis quística, ¿qué pesa más?

✓ **B) El genotipo: la persona nace con una mutación que causa los síntomas casi sin importar el ambiente**

En la fibrosis quística el genotipo pesa mucho: la persona nace con una mutación que causa problemas respiratorios y digestivos casi sin importar el ambiente.

9. ¿Y en el caso del asma?

✓ **A) El genotipo da una predisposición, pero el ambiente influye mucho en que aparezcan los síntomas**

En el asma el genotipo da una PREDISPOSICIÓN, pero el ambiente (contaminación, humo, polvo) influye mucho en si aparecen los síntomas o no.

10. ¿Cuál de estas cosas es parte del FENOTIPO?

✓ **A) El color de ojos que se ve a simple vista**

El fenotipo es lo que se ve o se expresa. El alelo que no se expresa y la secuencia del gen son genotipo.

11. Dos personas con el mismo genotipo, ¿pueden tener fenotipos distintos?

✓ **A) Sí, porque el ambiente influye en qué genes se terminan expresando**

Sí: como Fenotipo = Genotipo + Ambiente, el ambiente puede hacer que se expresen cosas distintas.

12. La contaminación, el humo y el polvo son ejemplos de...

✓ **C) Factores del ambiente**

Son factores del AMBIENTE, que es la otra mitad de la fórmula del fenotipo.

Mitosis, meiosis y herencia mendeliana

Genética · Capítulos 9 y 10

1. ¿Cuántas divisiones tiene la MITOSIS?

✓ **A) 1**

La mitosis tiene UNA sola división. La meiosis tiene dos.

2. ¿Con qué tipo de reproducción se relaciona la MEIOSIS?

✓ **D) Sexual: forma las células sexuales**

La meiosis se relaciona con la reproducción SEXUAL, porque forma las células sexuales (óvulo y espermatozoide).

3. ¿Cuál es el resultado de la MITOSIS?

✓ **C) 2 células diploides idénticas a la original**

La mitosis da 2 células DIPLOIDES, idénticas entre sí y a la célula original.

4. ¿Cuál es el resultado de la MEIOSIS?

✓ **D) 4 células haploides, con la mitad de los cromosomas**

La meiosis da 4 células HAPLOIDES, cada una con la mitad de los cromosomas de la célula original.

5. ¿En cuál de los dos procesos hay intercambio de ADN entre cromosomas homólogos?

✓ **C) En la meiosis**

Solo en la MEIOSIS: los cromosomas homólogos intercambian partes de sus cromátidas (el cruce). En la mitosis no hay intercambio.

6. ¿Qué significa que una célula sea HAPLOIDE?

✓ **B) Que tiene un solo juego de cromosomas (la mitad)**

Haploide = un solo juego (la mitad). Diploide = los dos juegos, el par completo.

7. En la meiosis, ¿qué se separa en la PRIMERA división?

✓ **D) Los cromosomas homólogos**

Primero se separan los cromosomas HOMÓLOGOS; recién en la segunda división se separan las cromátidas hermanas.

8. ¿Cómo se dividen las células procariotas?

✓ **A) Su única molécula de ADN se autoduplica, la célula se divide en dos y cada una hereda una réplica**

En los procariotas el proceso es más simple: la única molécula de ADN se autoduplica, la célula se divide en dos y cada una hereda una réplica del ADN original.

9. ¿Qué es un ALELO?

✓ **C) Cada «versión» de un gen, que puede ser dominante o recesiva**

Un alelo es cada versión de un gen. Puede ser dominante o recesivo.

10. Una persona con los alelos «Aa» es...

✓ **B) Heterocigota, y se expresa el dominante**

Aa = HETEROCIGOTA (las dos copias distintas). En ese caso se expresa el alelo DOMINANTE.

11. ¿Cuándo se expresa un alelo RECESIVO?

✓ **A) Solo si están las dos copias recesivas iguales (aa)**

El recesivo se expresa solo si están las DOS copias iguales (una de mamá y una de papá). El dominante alcanza con una sola copia.

12. ¿Por qué se considera a Gregor Mendel el padre de la genética?

✓ A) Porque fue el primero en estudiar de forma sistemática cómo se heredan las características, con sus arvejas

Mendel fue el primero en estudiar de forma sistemática cómo se heredan las características (experimentos con arvejas). A los genes al principio los llamó «factores hereditarios».

Cromosomas sexuales y trisomías

Genética · Capítulos 11 y 12

1. De los 23 pares de cromosomas humanos, ¿cuántos son autosomas?

✓ B) 22

22 pares son AUTOSOMAS (no determinan el sexo) y 1 par es sexual.

2. ¿Qué determina el par sexual?

✓ B) Si la persona es mujer o varón

El par sexual es el que define si la persona es mujer o varón. Los 22 pares de autosomas NO determinan el sexo.

3. ¿Cuáles son los cromosomas sexuales de la mujer?

✓ B) XX

Mujer: XX. Varón: XY.

4. ¿Y los del varón?

✓ C) XY

Varón: XY. Mujer: XX.

5. ¿Cuántos cromosomas aporta cada célula sexual en la fecundación?

✓ C) El óvulo 23 y el espermatozoide 23

El óvulo aporta 23 cromosomas y el espermatozoide otros 23: entre los dos completan los 46.

6. ¿Cuál de estas enfermedades está ligada a los cromosomas sexuales?

✓ D) La hemofilia

La hemofilia y el daltonismo son los ejemplos clásicos de enfermedades ligadas al par sexual.

7. El daltonismo es un ejemplo de enfermedad ligada a...

✓ A) Los cromosomas sexuales

El daltonismo, igual que la hemofilia, está ligado a los cromosomas sexuales.

8. ¿Qué es una TRISOMÍA?

✓ A) Cuando, en vez de 2 copias de un cromosoma, la persona tiene 3

Una trisomía es cuando, en lugar de tener un par (2 copias) de un cromosoma, la persona tiene 3 copias.

9. La trisomía del par 21 corresponde al...

✓ A) Síndrome de Down

Par 21 → Síndrome de Down.

10. La trisomía del par 18 corresponde al...

✓ D) Síndrome de Edwards

Par 18 → Síndrome de Edwards.

11. El síndrome de Klinefelter (XXY), ¿a qué par afecta?

✓ C) Al par sexual

Klinefelter es una trisomía del PAR SEXUAL: XXY, con un cromosoma de más.

12. ¿Cómo se compone el cariotipo humano?

✓ B) 22 pares de autosomas + 1 par sexual = 46 cromosomas

El cariotipo humano son 22 pares de autosomas + 1 par sexual = 46 cromosomas en total.

Niveles de organización y ADN

Genética · Capítulos 1 y 2 · V2

1. ¿Qué nivel de organización se forma cuando varios órganos trabajan juntos?

✓ **A) Un sistema de órganos**

Los órganos se agrupan en **SISTEMAS DE ÓRGANOS**: digestivo, respiratorio, nervioso.

2. ¿Cuál es el nivel de organización MÁS GRANDE de todos?

✓ **D) La biosfera**

La escalera termina en la **BIOSFERA**: ...ecosistema → bioma → biosfera.

3. ¿Qué nivel viene justo ANTES de la célula?

✓ **C) Las biomoléculas**

Las biomoléculas arman células. El orden es: átomos → moléculas → biomoléculas → célula.

4. Los sistemas digestivo, respiratorio y nervioso son ejemplos de...

✓ **B) Sistemas de órganos**

Son sistemas de órganos: conjuntos de órganos que cumplen una función en común.

5. Ordená estos tres niveles de menor a mayor: comunidad, población, ecosistema.

✓ **A) Población → comunidad → ecosistema**

Después del individuo viene población → comunidad → ecosistema → bioma → biosfera.

6. ¿Qué células tienen ADN?

✓ **C) Todas: tanto las procariotas como las eucariotas**

TODAS las células, procariotas y eucariotas, tienen ADN. Lo que cambia es dónde está guardado.

7. Según el resumen, ¿para qué le sirve el ADN al cuerpo?

✓ **D) Para indicarle cómo crecer, respirar, digerir y defenderse de enfermedades**

El ADN es un enorme libro de instrucciones que le dice al cuerpo cómo crecer, respirar, digerir, defenderse de enfermedades, etc.

8. ¿Qué son las histonas?

✓ **D) Unas proteínas que junto al ADN forman la cromatina**

Las histonas son proteínas. ADN + histonas = cromatina.

9. Cuando la célula está EN REPOSO, ¿cómo está la cromatina?

✓ **B) Relajada (laxa)**

En reposo la cromatina está **RELAJADA** o **LAXA**. Se condensa recién cuando la célula se prepara para dividirse.

10. ¿Qué forma tiene la cromatina cuando está condensada?

✓ **B) De bastón**

Condensada tiene forma de bastón, y en ese estado se llama cromosoma.

11. ¿Mediante qué proceso producen energía las mitocondrias?

✓ **C) La respiración celular**

Las mitocondrias producen energía a través de la **RESPIRACIÓN CELULAR**.

12. ¿Cuál de estas células NO tiene núcleo?

✓ **A) La célula procariota**

La procariota no tiene núcleo: su ADN está suelto en el citoplasma.

Genes, genoma y bases nitrogenadas

Genética · Capítulos 3 y 4 · V2

1. ¿Cuántos PARES de cromosomas homólogos tiene cada célula humana?

✓ **C) 23**

23 pares de cromosomas homólogos, que suman 46 cromosomas en total.

2. Si uno de los cromosomas de un par vino del papá, ¿de dónde vino el otro?

✓ **C) De la mamá**

Por eso se llaman homólogos: uno viene del papá y el otro de la mamá.

3. Además de todos los genes, ¿qué más incluye el genoma?

✓ **B) La información para construir y mantener el cuerpo**

El genoma es todo el material genético: los genes MÁS la info para construir y mantener el cuerpo.

4. ¿En qué caso dos personas pueden tener el mismo genoma?

✓ **C) Si son gemelos idénticos**

Salvo que seas gemelo idéntico, tu genoma es único.

5. ¿Qué es lo que determinan los genes?

✓ **D) Nuestras características**

Los genes son las unidades hereditarias que determinan nuestras características.

6. ¿Cuáles son las cuatro bases nitrogenadas del ADN?

✓ **C) Adenina, timina, citosina y guanina**

Las cuatro letras del ADN son adenina (A), timina (T), citosina (C) y guanina (G).

7. La timina (T) siempre se une con...

✓ **A) Adenina (A)**

T se une con A. Es la misma regla A-T leída al revés.

8. La guanina (G) siempre se une con...

✓ **D) Citosina (C)**

G se une con C. Es la regla C-G leída al revés.

9. Si en una hebra de ADN la secuencia es A - C - G, ¿qué bases hay enfrente en la otra hebra?

✓ **D) T - G - C**

Se aplica la complementariedad base por base: A→T, C→G y G→C. Queda T - G - C.

10. ¿Qué podría pasar si las bases no se unieran siempre de forma correcta?

✓ **A) Las células nuevas podrían salir con errores**

Si la copia del ADN no es perfecta, las células nuevas podrían salir con errores.

11. ¿Cuántos años duró el Proyecto del Genoma Humano?

✓ **B) 13 años**

Fue de 1990 a 2003, o sea 13 años.

12. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre el genoma humano es CORRECTA?

✓ **B) Tiene entre 20.000 y 25.000 genes**

Se calcula que el genoma humano tiene entre 20.000 y 25.000 genes.

Transcripción, traducción y expresión génica

Genética · Capítulos 5 y 6 · V2

1. En la transcripción, ¿qué se usa como MOLDE?

✓ **B) Una hebra de ADN**

Se usa una hebra de ADN como molde para generar el ARNm.

2. ¿Qué hace la ARN polimerasa con las dos hebras del ADN?

✓ **D) Las abre para poder copiar una de ellas**

La ARN polimerasa abre las dos hebras del ADN y genera una copia de una de ellas.

3. ¿Cuántas hebras tiene el ARN mensajero?

✓ **D) Una sola**

El ARNm es de una sola hebra, a diferencia del ADN que tiene dos.

4. El procesamiento del ARN, donde se le remueven ciertas partes, ¿dónde ocurre?

✓ **B) En el núcleo**

El procesamiento también ocurre en el NÚCLEO, antes de que el ARNm salga al citoplasma.

5. ¿Qué son los EXONES?

✓ **C) Las partes que sí se traducen y forman la proteína**

Los exones son las partes que quedan y forman la proteína. Los intrones son los que se eliminan.

6. ¿Cuáles son las dos partes que forman un ribosoma?

✓ **C) Subunidad mayor y subunidad menor**

El ribosoma está formado por la subunidad mayor y la subunidad menor.

7. ¿Qué molécula SALE del núcleo hacia el citoplasma?

✓ **B) El ARNm**

El ARNm sale del núcleo y lleva la información hasta el citoplasma.

8. ¿Quién trae los aminoácidos hasta el ribosoma?

✓ **C) El ARNt**

El ARN de transferencia (ARNt) transporta los aminoácidos hasta el ribosoma.

9. ¿Qué se obtiene al final de la traducción?

✓ **A) Una cadena de aminoácidos, es decir una proteína**

La traducción arma una cadena de aminoácidos: la proteína.

10. El ARNm se lee de a...

✓ **D) 3 bases por vez**

Se lee de a 3 bases por vez. Cada trío es un CODÓN.

11. ¿Es cierto que una célula muscular tiene distinto ADN que una del intestino?

✓ **A) No: tienen el mismo ADN, pero activan genes distintos**

Tienen el mismo ADN completo, pero cada una lee solo los genes que necesita. Eso es la expresión génica.

12. ¿Qué función cumple el ARN ribosómico (ARNr)?

✓ **A) Forma los ribosomas y ayuda a unir los aminoácidos**

El ARNr forma los ribosomas y ayuda a unir los aminoácidos entre sí.

Un gen una proteína · Genotipo y fenotipo

Genética · Capítulos 7 y 8 · V2

1. Además de las enzimas, ¿qué otros tipos de proteínas menciona el resumen?

✓ **D) Estructurales, de transporte y defensivas**

Hay proteínas estructurales, de transporte, defensivas y otras. Por eso «un gen, una enzima» se queda corto.

2. ¿Cuál de estas afirmaciones es CORRECTA?

✓ **A) Todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas**

Justamente por eso hoy se prefiere decir «un gen, una proteína»: decir «enzima» deja afuera un montón de proteínas.

3. Los intrones, ¿forman parte de la proteína final?

✓ **B) No: se eliminan y no se traducen**

Los intrones son las partes que NO se traducen: se eliminan en el procesamiento del ARN.

4. ¿Qué permite que un mismo gen dé proteínas distintas?

✓ **A) Que sus exones se combinen de distintas formas al armar el ARNm**

Ese «cortar y combinar» distinto de los exones da lugar a proteínas distintas a partir del mismo gen.

5. Tu «info de fábrica», los genes que te tocaron, se llama...

✓ **A) Genotipo**

El GENOTIPO son los genes que tenés.

6. «Cómo te enfermás o no» forma parte de...

✓ **B) El fenotipo**

El fenotipo es lo que finalmente se ve o se expresa: características físicas, cómo funcionás y cómo te enfermás o no.

7. En la fórmula del fenotipo, ¿qué se le suma al genotipo?

✓ **D) El ambiente**

Fenotipo = Genotipo + Ambiente.

8. ¿Qué tipo de problemas causa la fibrosis quística?

✓ **B) Respiratorios y digestivos**

La persona nace con una mutación que causa problemas respiratorios y digestivos.

9. ¿Cuál de estas enfermedades es el ejemplo de «el genotipo pesa casi todo»?

✓ **C) La fibrosis quística**

En la fibrosis quística el genotipo pesa mucho, casi sin importar el ambiente.

10. En el asma, ¿qué aporta el genotipo?

✓ **C) Una predisposición**

El genotipo da una PREDISPOSICIÓN, y el ambiente influye mucho en si aparecen los síntomas.

11. ¿Cuál de estos factores ambientales influye en el asma, según el resumen?

✓ **D) La contaminación, el humo y el polvo**

El resumen nombra la contaminación, el humo y el polvo como factores ambientales.

12. ¿Puede el ambiente influir en qué genes se terminan expresando?

✓ **C) Sí: por eso el fenotipo depende también del ambiente**

Sí. El ambiente influye en qué genes se terminan expresando, y por eso entra en la fórmula del fenotipo.

Mitosis, meiosis y herencia mendeliana

Genética · Capítulos 9 y 10 · V2

1. ¿Qué tipo de células se forman por MEIOSIS?

✓ **D) Las células sexuales: óvulo y espermatozoide**

La meiosis forma las células sexuales, que son haploides (23 cromosomas).

2. ¿Cómo son las células ORIGINALES en la mitosis y en la meiosis?

✓ **A) Diploides en los dos casos**

En ambos procesos la célula madre es DIPLOIDE (2n). Lo que cambia es el resultado.

3. ¿Qué significa que una célula sea DIPLOIDE?

✓ **C) Que tiene los dos juegos de cromosomas (el par completo)**

Diploide = los dos juegos de cromosomas. Haploide = un solo juego, la mitad.

4. En la mitosis, ¿qué se lleva cada célula hija?

✓ **A) Una copia completa: una cromátide hermana por cromosoma**

Cada célula hija se lleva una copia completa (una cromátide hermana por cromosoma). Por eso son idénticas.

5. En la meiosis, ¿qué se separa en la SEGUNDA división?

✓ **B) Las cromátides hermanas**

Primero se separan los homólogos y DESPUÉS las cromátides hermanas.

6. ¿Por qué el óvulo y el espermatozoide tienen 23 cromosomas y no 46?

✓ **C) Porque se forman por meiosis, que deja la mitad de los cromosomas**

La meiosis da 4 células haploides, con la mitad de los cromosomas. Por eso las sexuales tienen 23.

7. ¿Hay intercambio de ADN en la MITOSIS?

✓ **C) No: el intercambio ocurre solo en la meiosis**

En la mitosis NO hay intercambio. En la meiosis los homólogos sí intercambian partes de sus cromátidas.

8. Una persona «AA» o «aa» es...

✓ **B) Homocigota**

HOMOCIGOTA es tener las dos copias iguales (AA o aa). Heterocigota es Aa.

9. Si A = con pecas y a = sin pecas, una persona con genotipo «Aa»...

✓ **D) Tiene pecas, porque se expresa el dominante**

En una heterocigota se expresa el alelo DOMINANTE. Como A (con pecas) es dominante, tiene pecas.

10. Si B = morocho y b = rubio, ¿qué combinación da una persona RUBIA?

✓ **A) bb**

El recesivo solo se expresa si están las dos copias recesivas: bb.

11. ¿Cómo llamó Mendel a los genes al principio?

✓ **B) Factores hereditarios**

Al principio Mendel los llamó «factores hereditarios».

12. ¿Con qué plantas hizo Mendel sus experimentos?

✓ **D) Con arvejas**

Mendel estudió la herencia con sus famosos experimentos de arvejas.

Cromosomas sexuales y trisomías

Genética · Capítulos 11 y 12 · V2

1. Los 22 pares de autosomas, ¿determinan el sexo de la persona?

✓ **C) No: el sexo lo determina el par sexual**

Los autosomas NO determinan el sexo. Eso lo define el par sexual.

2. ¿Cuántos cromosomas sexuales tiene una persona en total?

✓ **B) 2**

Tiene 1 PAR sexual, o sea 2 cromosomas sexuales (XX o XY).

3. Una persona con cromosomas sexuales XX es...

✓ **B) Mujer**

XX = mujer. XY = varón.

4. ¿Cuántos cromosomas aporta el espermatozoide en la fecundación?

✓ **C) 23**

El espermatozoide aporta 23 y el óvulo otros 23: entre los dos completan los 46.

5. ¿Cuáles son los dos ejemplos clásicos de enfermedades ligadas a los cromosomas sexuales?

✓ **B) Hemofilia y daltonismo**

La hemofilia y el daltonismo son los ejemplos clásicos de enfermedades ligadas al par sexual.

6. En una trisomía, ¿cuántas copias hay de ese cromosoma?

✓ **C) 3**

Trisomía = 3 copias, en vez del par normal de 2.

7. El síndrome de Down es la trisomía del par...

✓ **A) 21**

Par 21 → Síndrome de Down.

8. El síndrome de Edwards es la trisomía del par...

✓ **D) 18**

Par 18 → Síndrome de Edwards.

9. La combinación XXY corresponde al...

✓ **A) Síndrome de Klinefelter**

XXY → Síndrome de Klinefelter, una trisomía del par sexual.

10. De estas tres trisomías, ¿cuál NO afecta a un autosoma?

✓ **D) La XXY (Klinefelter)**

Klinefelter afecta al PAR SEXUAL. Los pares 21 y 18 son autosomas.

11. ¿Cuántos pares de cromosomas muestra el cariotipo humano en total?

✓ **C) 23**

23 pares en total: 22 de autosomas + 1 sexual, que suman 46 cromosomas.

12. El daltonismo, ¿está ligado a un autosoma o al par sexual?

✓ **A) Al par sexual**

El daltonismo, igual que la hemofilia, está ligado a los cromosomas sexuales.

Integrador de toda la unidad

Genética · Integrador · Capítulos 1 a 12

1. ¿Cuál de estas secuencias respeta el orden de los niveles de organización?

✓ **A) Átomo → biomolécula → célula → tejido → órgano**

El orden va de lo más chico a lo más grande: átomos → moléculas → biomoléculas → célula → tejido → órgano → sistema.

2. ¿Cuál es la diferencia principal entre una célula procariota y una eucariota respecto del ADN?

✓ **B) En la procariota el ADN está suelto en el citoplasma; en la eucariota, dentro del núcleo**

Las dos tienen ADN. La diferencia es dónde está guardado: citoplasma en procariotas, núcleo en eucariotas.

3. ¿Qué nombre recibe la cromatina cuando se condensa para la división celular?

✓ **B) Cromosoma**

Condensada y con forma de bastón, la cromatina se llama CROMOSOMA.

4. ¿Cuántos cromosomas tiene una célula humana común y cuántos una célula sexual?

✓ **B) 46 y 23**

Una célula común tiene 46 (23 pares). Las sexuales, formadas por meiosis, tienen 23.

5. ¿Cuántos genes se calcula que tiene el genoma humano?

✓ **B) Entre 20.000 y 25.000**

Entre 20.000 y 25.000 genes.

6. ¿Cuáles son las dos únicas uniones posibles entre bases nitrogenadas?

✓ **D) A-T y C-G**

A se une siempre con T, y C siempre con G. Sin excepciones.

7. ¿Dónde ocurre la transcripción y qué enzima la realiza?

✓ **D) En el núcleo, la ARN polimerasa**

La transcripción ocurre en el NÚCLEO y la hace la ARN POLIMERASA.

8. ¿Cuál es la diferencia entre exones e intrones?

✓ **A) Los exones se traducen y forman la proteína; los intrones se eliminan**

Exones = se traducen y forman la proteína. Intrones = se eliminan en el procesamiento.

9. ¿Qué ARN transporta los aminoácidos hasta el ribosoma?

✓ **C) El ARNt**

El ARN de transferencia (ARNt) lleva los aminoácidos al ribosoma.

10. ¿Dónde ocurre la traducción?

✓ **D) En los ribosomas, en el citoplasma**

En los ribosomas, que están en el citoplasma.

11. El codón y el anticodón, ¿de cuántas bases están formados cada uno?

✓ **A) De 3**

Los dos son tríos de bases: el codón está en el ARNm y el anticodón en el ARNt, y encastran entre sí.

12. Una célula del hígado y una neurona tienen el mismo ADN. ¿Qué explica que sean distintas?

✓ **D) La expresión génica: cada una activa los genes que necesita**

Todas tienen el mismo libro de instrucciones, pero leen capítulos distintos. Eso es la EXPRESIÓN GÉNICA.

13. ¿Por qué hoy se prefiere decir «un gen, una proteína»?

✓ **D) Porque no todas las proteínas son enzimas, así que decir «enzima» se queda corto**

Hay proteínas estructurales, de transporte y defensivas. «Enzima» deja afuera un montón.

14. ¿Cuál es la fórmula correcta?

✓ **A) Fenotipo = Genotipo + Ambiente**

Fenotipo = Genotipo + Ambiente.

15. ¿Cuál de estos casos es el ejemplo de «predisposición genética + mucha influencia del ambiente»?

✓ **C) El asma**

El asma: el genotipo da la predisposición y el ambiente (humo, polvo, contaminación) influye mucho.

16. ¿Cuál es el resultado de la MITOSIS?

✓ **B) 2 células diploides idénticas a la original**

La mitosis: 1 división → 2 células diploides idénticas entre sí y a la original.

17. ¿Cuál es el resultado de la MEIOSIS y con qué reproducción se relaciona?

✓ **A) 4 células haploides · reproducción sexual**

Meiosis: 2 divisiones → 4 células haploides. Es la de la reproducción sexual.

18. ¿Qué diferencia hay entre una célula diploide y una haploide?

✓ **C) La diploide tiene los dos juegos de cromosomas y la haploide uno solo**

Diploide = los dos juegos (par completo). Haploide = un solo juego, la mitad.

19. Una persona heterocigota (Aa), ¿qué alelo expresa?

✓ **C) El dominante**

En una heterocigota se expresa el DOMINANTE. El recesivo necesita las dos copias (aa).

20. ¿Qué tienen en común el síndrome de Down, el de Edwards y el de Klinefelter?

✓ **C) Los tres son trisomías: hay 3 copias de un cromosoma en vez de 2**

Los tres son TRISOMÍAS. Down = par 21, Edwards = par 18, Klinefelter = par sexual (XXY).